

1과목 : 침투탐상시험법(대략구분)

1. 다음 중 초음파의 종파속도가 가장 빠르게 진행하는 대상물은?

- ① 철강 ② 아크릴수지
③ 글리세린 ④ 알루미늄

2. 다음 중 침투탐상검사에 유해한 영향을 미치는 표면상태가 아닌 것은?

- ① 젖은 표면 ② 거친 용접면
③ 기름기있는 표면 ④ 다듬질한 표면

3. 검사품 내부의 기공 검출에 적합한 비파괴검사법은?

- ① 방사선투과시험법 ② 와전류탐상시험법
③ 누설검사법 ④ 자기탐상시험법

4. 침투탐상검사시 인체에 미치는 영향을 고려하여 주의해야 할 사항으로 틀린 것은?

- ① 검사장소를 환기가 잘되게 한다.
② 피부에 묻은 침투제는 가능한 한 빨리 물이나 비누로 씻어낸다.
③ 가능한 한 침투제가 옷에 묻지 않게 한다.
④ 피부에 묻은 현상제는 신너나 휘발유로 씻어 낸다.

5. 침투탐상검사시, 현상제를 적용한 후 관찰할 때까지의 시간을 무엇이라 하는가?

- ① 유화시간 ② 현상시간
③ 침투시간 ④ 검사시간

6. 침투제가 가져야 할 성질이 아닌 것은?

- ① 침적능 ② 마찰력
③ 침투력 ④ 표면 장력

7. 미세한 결함을 검출하고자할 때 침투시간은?

- ① 큰 결함의 침투시간보다 짧게 한다.
② 큰 결함의 침투시간보다 길게 한다.
③ 큰 결함의 침투시간과 같게 한다.
④ 큰 결함의 침투시간과 같거나 길거나 변화가 없다.

8. 침투탐상시험에서 염색침투액을 사용하는 것이 형광침투액을 사용하는 것보다 장점이 있는 경우를 설명한 것은?

- ① 무독성임(형광침투액은 유독성임)
② 형광침투액에 비해 더 예민함
③ 침투성이 형광침투액보다 우수함
④ 블랙라이트를 필요로 하지 않음

9. 침투탐상시험에서 트리클렌(Trichlene)증기 세척장치는 다음 과정에서 어느 경우에 주로 사용되는가?

- ① 전처리과정 ② 과잉침투액 제거과정
③ 후처리과정 ④ 유화제 제거과정

10. 알루미늄 합금으로 된 검사체를 침투탐상시험후 완전하게 세척을 해야하는 가장 큰 이유는?

- ① 침투액에 함유된 산이 심한 부식을 일으키므로
② 대부분의 유화제 및 습식 현상제에 함유된 알칼리가 표

면을 부식시키기 때문에

③ 유독성 잔재로 인해 페인트 칠이 안되므로

④ 오래 방치하면 침투액과 알루미늄의 화학반응으로 화재가 발생하므로

11. 다음 중 결함검출 효율을 측정하는 가장 좋은 시험은?

- ① 수세성 시험 ② 형광 밝기 시험
③ 감도 시험 ④ 형광 안정성 시험

12. 수세성 침투액을 시험편 표면에서 닦아낸 후 일반적으로 시험편을 건조시켜야 한다. 이 때 건조온도는 250°F를 넘지 않아야 하는데 그 주된 이유는?

- ① 시험편이 너무 뜨거우면 검사가 곤란하기 때문
② 250°F 이상이면 결함부위에 침투했던 과잉의 침투액이 빠져 나오기 때문
③ 과열하면 침투액이 손상되어 탐상감도가 저하되기 때문
④ 250°F 이상으로 가열하면 유독가스가 발생하기 때문

13. 침투탐상시험에 앞서 시험편 표면을 전처리하는 방법 중 가장 좋은 것은?

- ① 샌드 블라스팅(sand blasting)
② 쇠솔질(wire brushing)
③ 연마(grinding)
④ 증기세척(vapor degreasing)

14. 용제제거성 염색침투탐상 시험방법의 순서를 가장 옳게 나열한 것은?

- ① 침투처리 → 제거처리 → 전처리 → 현상처리 → 침투 및 후처리
② 전처리 → 침투처리 → 현상처리 → 제거처리 → 관찰 및 후처리
③ 전처리 → 제거처리 → 침투처리 → 현상처리 → 관찰 및 후처리
④ 전처리 → 침투처리 → 제거처리 → 현상처리 → 관찰 및 후처리

15. 수세성 침투제와 건식현상제를 사용하여 침투탐상시험을 할 경우 장치의 배열이 옳은 것은?

- ① 전처리대 → 침투탱크 → 배액대 → 건조대 → 현상탱크 → 세척대 → 검사대
② 세척대 → 침투탱크 → 배액대 → 건조대 → 현상탱크 → 검사대 → 전처리대
③ 전처리대 → 침투탱크 → 배액대 → 세척대 → 건조대 → 현상탱크 → 검사대
④ 세척대 → 전처리대 → 침투탱크 → 건조대 → 배액대 → 현상탱크 → 검사대

16. 유화나 세척전에 보통 시험품 표면의 과잉 침투액은 배액한다. 이 배액시간은 다음 중 어디에 포함되는가?

- ① 침투시간 ② 세척시간
③ 현상시간 ④ 유화시간

17. 다음 중 제품이나 부품의 전체적인 모니터링 방법을 사용할 수 있는 검사법은?

- ① 침투탐상검사 ② 스트레인 측정
③ 중성자투과검사 ④ 자분탐상검사

18. 다음 중 초음파탐상검사법을 원리에 의해 분류한 것이 아닌 것은?

- ① 투과법 ② 공진법
③ 표면파법 ④ 펄스반사법

19. 다음 중 침투제의 특징이 아닌 것은?

- ① 휘발성이 좋아야 한다.
② 침투력이 좋아야 한다.
③ 큰 개구에도 잔류할 수 있어야 한다.
④ 탐상후 과잉침투액은 쉽게 제거되어야 한다.

20. 침투탐상시험시 형광침투액에 비해 염색침투액의 장점은?

- ① 작은 지시들을 더 잘 볼 수 있다.
② 크롬산 표면에 사용할 수 있다.
③ 거친 표면에 대조색이 적다.
④ 특별한 조명을 필요로 하지 않는다.

2과목 : 침투탐상관련규격(대략구분)

21. 침투탐상시험시 침투제의 역할을 잘못 설명한 것은?

- ① 비교적 거칠은 개구부에는 침투제가 스며들지 말아야 한다.
② 증발이나 건조가 너무 빠르지 않아야 한다.
③ 시험품에 화학변화를 일으키지 않아야 한다.
④ 열이나 빛등에 노출되어도 색채와 형광을 잃지 말아야 한다.

22. 침투탐상장치에서 배액대는 어떤 구성으로 되어 있는가?

- ① 롤라콘베이어, 배액받이, 뚜껑 등
② 롤라콘베이어, 히타, 온도조절기 등
③ 펌프장치, 온도조절장치, 배수장치 등
④ 온도조절장치, 배수장치, 뚜껑 등

23. 누설검사법으로 할로겐다이오드 검출프로브 시험시 검사 부위가 아닌 열린 구멍들은 모두 밀봉시켜야 하는데 이때 사용될 밀봉재료로 적당치 않은 것은?

- ① 플러그 ② 밀봉 왁스
③ 시멘트 ④ 할로겐 포함물

24. 침투탐상시험 결과 가늘고 예리한 선모양의 지시는 다음중 어느 것으로 판단되는가?

- ① 알고 좁은 균열 ② 용접 기공
③ 주물표면 기공 ④ 깊고 넓은 균열

25. 침투탐상시험 재료관리 방법중 일상 점검에 해당되는 것들 로만 묶여진 것은?

- ① 외관, 수분허용도, 감도 ② 수분허용도, 밝기, 외관
③ 감도, 외관, 밝기 ④ 밝기, 점도, 투과도

26. KS B 0816에 의한 침투탐상시험시 B형 대비시험편의 길이와 나비로 맞는 것은? (단, 단위는 mm이다.)

- ① 100 × 70 ② 50 × 70
③ 100 × 50 ④ 50 × 50

27. KS규격에서 침투탐상시험에 사용되는 A형 시험편의 기호 표시는?

- ① PT-A ② MT-A
③ RT-1 ④ UT-2

28. KS B 0816에 의한 후유화성 형광침투액을 사용하는 침투탐상 방법의 표시 기호는?

- ① VA ② FA
③ FB ④ VC

29. KS B 0816으로 침투탐상시험시 암실의 점검사항으로 밝기가 올바르게 된 것은?

- ① 60Lx 이하 ② 40Lx 이하
③ 30Lx 이하 ④ 20Lx 이하

30. KS 규격에서 형광침투탐상시험시 특별한 규정이 없는 한 검사관이 암실에 들어가서 최소한 어느 정도의 시간이 경과해야 결함을 검사할 수 있다고 규정되어 있는가?

- ① 8분이상 ② 5분이상
③ 1분이상 ④ 10초이상

31. KS B 0816에서 속건식 현상제를 적용하는 방법으로 가장 좋은 것은?

- ① 현상제 속에 시험품을 침지시킨다.
② 속건식이므로 같은 곳에 여러번 반복 도포해야 한다.
③ 스프레이를 이용하여 얇고 균일하게 도포해야 한다.
④ 붓으로 여러 번 반복 칠해야 한다.

32. KS B 0816에 의한 습식현상제를 사용하는 수세성 염색침투탐상시험에서 침투지시를 관찰하는 시기는?

- ① 세척처리 후 ② 제거처리 후
③ 현상처리 후 ④ 건조처리 후

33. KS B 0816에 의한 형광침투탐상시 관찰을 위한 자외선의 강도는 얼마로 규정하고 있는가?

- ① 자외선등에서 38cm 떨어진 거리에서 800μW/cm²이상
② 시험체 표면에서 800μW/cm²이하
③ 시험체 표면에서 500Lx이상
④ 자외선등에서 38cm 떨어진 거리에서 500Lx이상

34. KS B 0816에 의한 침투지시는 모양 및 존재 상태에서 3종류로 분류한다. 아닌 것은?

- ① 슬러그 ② 독립형
③ 연속형 ④ 분산형

35. KS W 0914에서 침투탐상검사에 합격한 부품의 표시 방법 중 틀린 것은?

- ① 에칭 또는 각인에 의한 경우에는 기호를 사용하여야 한다.
② 특수용도의 것을 제외하고 전수검사에서의 합격한 것을 표시하려면 기호 P를 사용한다.
③ 착색에 의한 전수검사 합격부품은 청색염료를 사용한다.
④ 착색에 의한 샘플링검사 합격 부품은 노란색의 염료를 사용한다.

36. KS W 0914 항공우주용 기기의 침투탐상검사 방법에서 현

상제의 종류가 잘못 설명된 것은?

- ① 종류 a : 건식 분말 현상제
- ② 종류 b : 수용성 현상제
- ③ 종류 c : 수현탁성 현상제
- ④ 종류 d : 특정용도의 현상제

37. 다음 중 후유화성 형광침투액-건식현상법의 시험절차를 나 타낸 것은?

- ① 전처리-침투처리-유화처리-세척처리-현상처리-건조처리-관찰
- ② 전처리-침투처리-유화처리-세척처리-건조처리-현상처리-관찰
- ③ 전처리-침투처리-유화처리-건조처리-현상처리-관찰
- ④ 전처리-침투처리-세척처리-건조처리-현상처리-관찰

38. KS B 0816에서 플라스틱의 갈라짐에 대한 침투처리후의 현상시간은? (단, 15 - 50℃ 범위에서의 표준시간)

- ① 5분
- ② 7분
- ③ 10분
- ④ 15분

39. KS B 0816에서 전수검사의 경우 합격품에 대하여 P라는 각인을 하고자 하였으나 부품의 모양 때문에 각인이 어려웠 다. 어떻게 해야 하는가?

- ① 옅은 다색(적갈색)으로 착색한다.
- ② 짙은 녹색으로 착색한다.
- ③ 하얀색으로 착색한다.
- ④ 검은색으로 착색한다.

40. KS B 0816에서 규정된 자외선등의 파장은?

- ① 350nm - 600nm
- ② 350nm - 450nm
- ③ 320nm - 400nm
- ④ 250nm - 320nm

3과목 : 금속재료일반 및 용접일반(대략구분)

41. 일반적으로 합금하면 순금속 보다 증가하는 성질은?

- ① 용융점
- ② 열전도도
- ③ 강도와 경도
- ④ 가단성

42. 용융점과 비중이 약 419℃, 7.1 로써 철강재료의 피복용으로 사용되는 것은?

- ① 아연
- ② 구리
- ③ 납
- ④ 철

43. 금속의 동소변태에 대한 설명으로 옳지 못한 것은?

- ① 고체에 있어서의 결정격자의 변화
- ② 원자배열의 변화
- ③ 순철에서는 약 910℃ 및 1400℃에서 발생
- ④ 변태가 일정한 온도범위에서 점진적이고 연속적으로 변화하여 퀴리점 생성

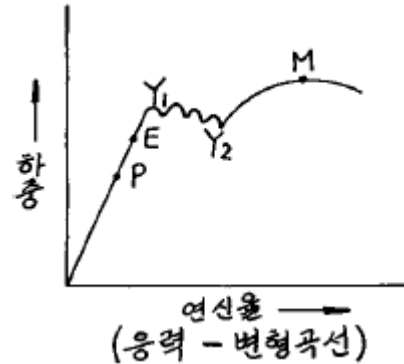
44. 자성체의 자화강도가 급격히 감소되는 온도는?

- ① 퀴리점
- ② 변태점
- ③ 항복점
- ④ 동소점

45. Fe-C 상태도에서 공정점의 탄소 함유량(%)은?

- ① 0.12
- ② 0.45
- ③ 1.4
- ④ 4.3

46. 그림에서 후크의 법칙(Hook's Law)이 적용되는 한계(탄성한도)는?



- ① M 이내
- ② Y₁ 이내
- ③ E 이내
- ④ P 이내

47. 크랭크축, 로드 등에 사용되는 기계구조용 탄소강재는?

- ① STC5
- ② SM45C
- ③ STS3
- ④ SKH2

48. 고급주철이 구비하여야 할 특징 중 옳은 것은?

- ① 충격에 대한 저항이 클 것
- ② 조직이 조대 할것
- ③ 항절력이 작을 것
- ④ 내열, 압축력이 작을 것

49. 보통강보다 절삭가공이 용이하고 깨끗한 가공표면을 얻을 수 있으며 볼트, 너트, 핀 등의 제조에 공급되는 탄소강의 탄소 함유량(%)으로 가장 적합한 것은?

- ① 0.001 이하
- ② 0.15~0.25
- ③ 1.0~1.5
- ④ 1.6 이상

50. 산·알칼리 등에 우수한 내식성을 가지고 있으며 전열기 부품, 열전쌍보호관, 진공관 필라멘트 등에 사용되는 니켈-크롬 합금은?

- ① 실루민
- ② 화이트메탈
- ③ 인청동
- ④ 인코넬

51. 라우탈(lautal)의 주 성분으로 맞는 것은?

- ① Fe - Zn
- ② Al - Cu
- ③ Mn - Mg
- ④ Pb - Sb

52. 불활성가스 원소가 아닌 것은?

- ① He
- ② Ar
- ③ Cr
- ④ Ne

53. 다음 중 압접의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 저항 용접
- ② 초음파 용접
- ③ 마찰 용접
- ④ 스팀 용접

54. 아크용접의 비드 끝에서 아크를 끊을 경우 오목 파진 곳을 무엇이라 하는가?

- ① 언더컷
- ② 크레이터
- ③ 용입불량
- ④ 융합불량

55. 두께 6mm 강판을 AW 300인 교류 아크용접기로 지름 3.2mm 용접봉을 사용하여 용접전류 100[A]로 맞대기 용접 하였을 때, 허용 사용률은 몇 % 인가? (단, AW 300인 교류 아크용접기의 정격사용률은 40% 이다.)

- ① 90% ② 180%
③ 270% ④ 360%

56. 다음 중 월드와이드웹에서 사용하는 통신규약은?

- ① FTP ② HTTP
③ NNTP ④ SMTP

57. 아래 설명과 가장 거리가 먼 언어는?

- ① 인간 중심 언어이다.
② 호환성이 크다.
③ 이해하기 쉽다.
④ 별도의 번역프로그램이 필요하다.

- ① C ② Basic
③ COBOL ④ Assembly

58. 파일의 복사나 정렬 및 두 개의 파일을 하나로 만드는 일을 수행하는 것은?

- ① 자원 관리 ② 메모리 관리
③ 가상메모리 관리 ④ 서비스 프로그램

59. 인터넷에 연결된 전세계의 모든 컴퓨터를 마치 자신의 컴퓨터에 바로 연결된 터미널을 쓰는 것처럼 쓸 수 있게 해주는 것은?

- ① 전자터미널 ② Remote Login
③ Remote FTP ④ E-Login

60. 다음 용어 중 구조적인 면에서 상위 개념의 용어와 하위 개념의 용어를 의미론적으로 설명한 어휘집을 뜻하는 용어는?

- ① SIC ② Acronym Finder
③ THESAURUS ④ YELLOW PAGE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	①	④	②	②	②	④	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	④	④	③	①	②	③	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	④	①	①	①	①	③	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	①	①	③	④	②	②	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	④	①	④	③	②	①	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	④	②	④	②	④	④	②	③